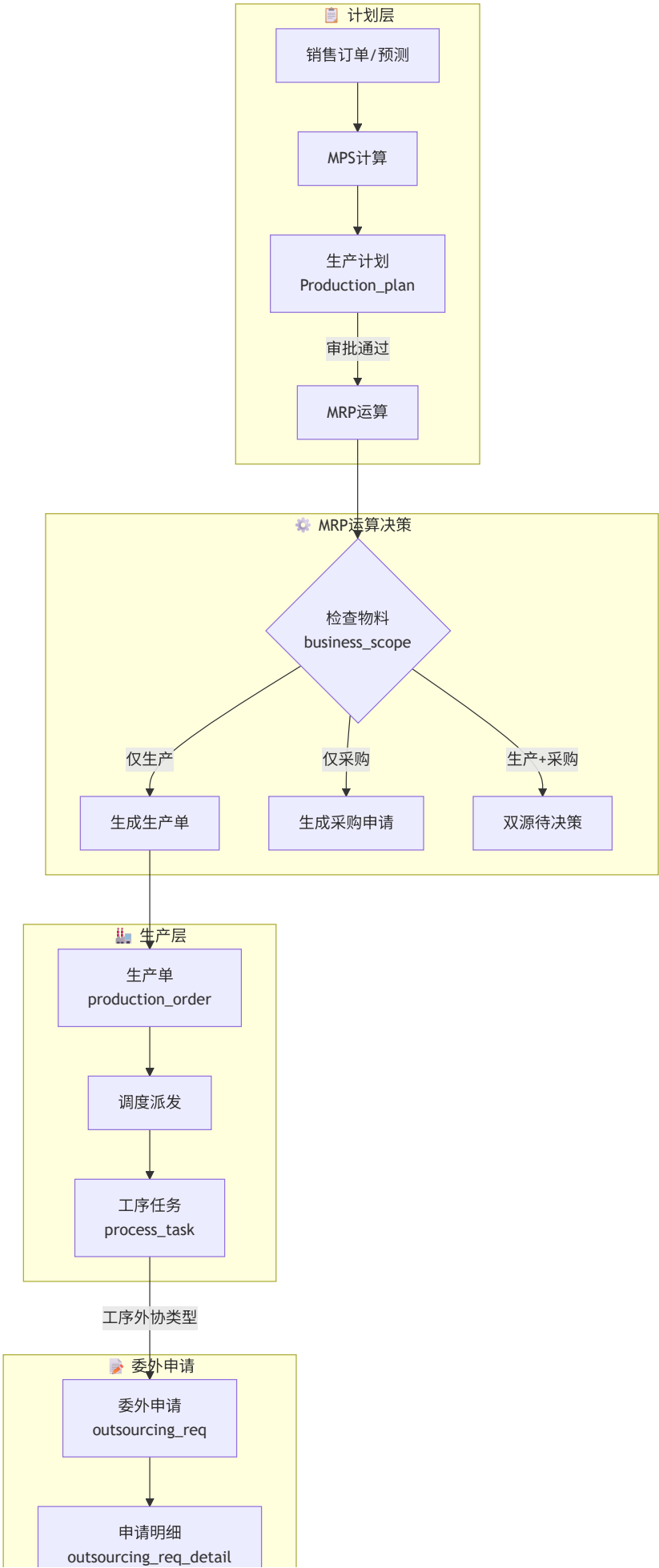


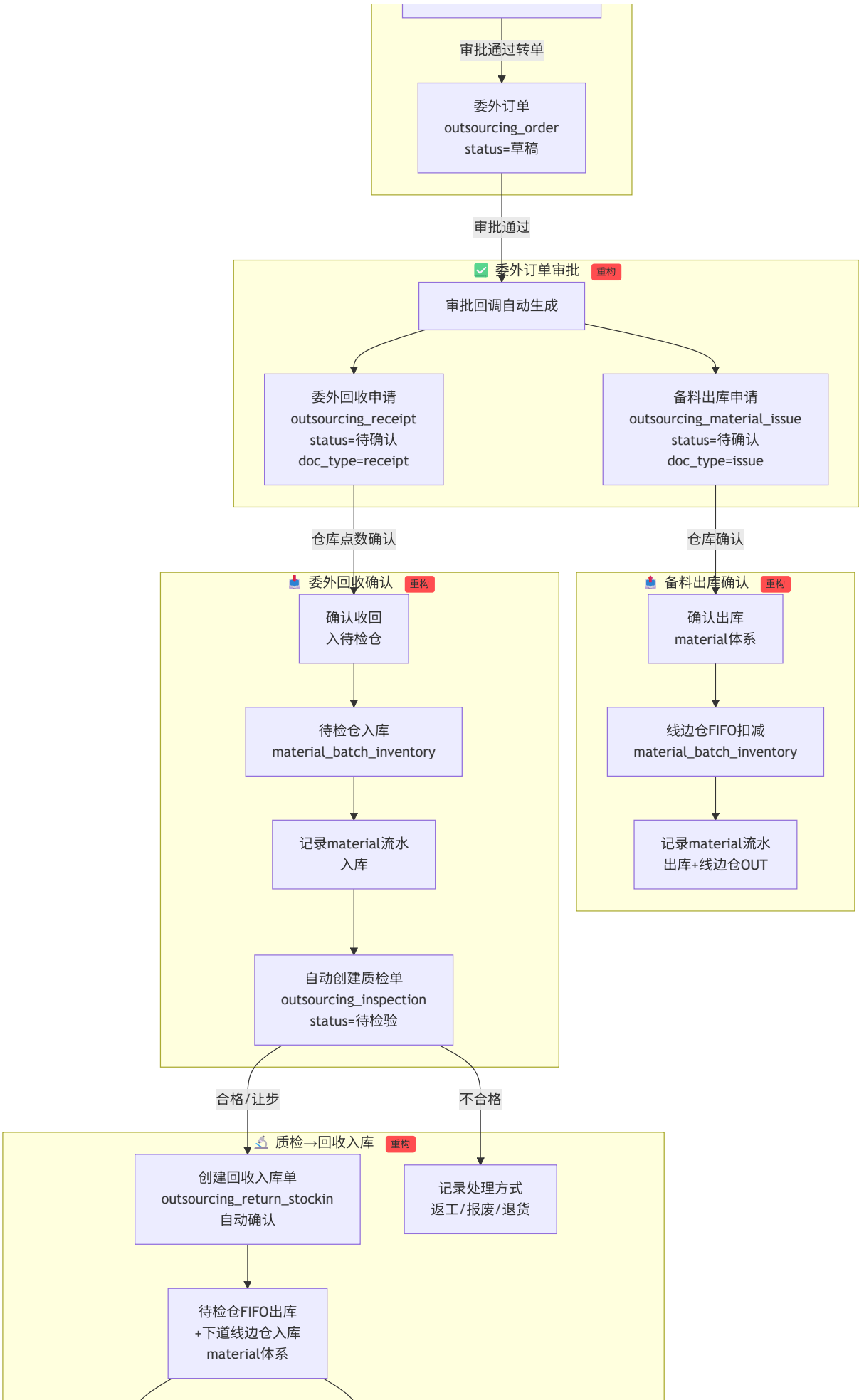
# MRP到委外全流程逻辑流程图

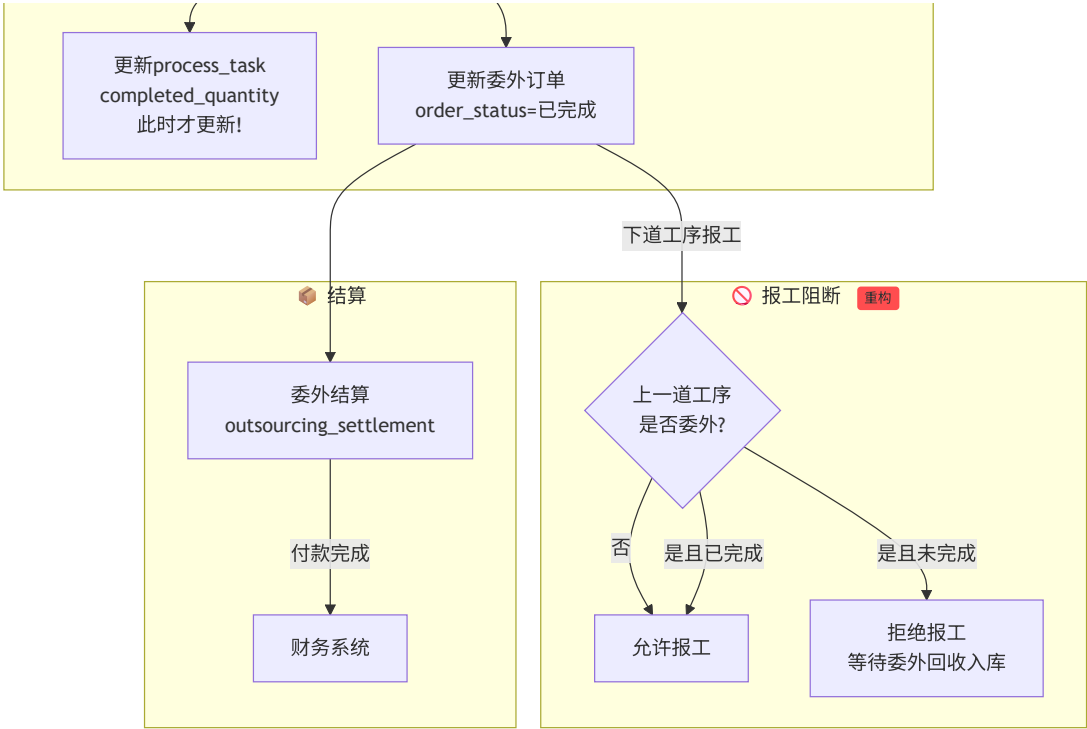
睿信橡胶密封件MES系统 | 从生产计划到委外结算的完整业务链路 | 2026-04-29 重构版

**文档说明：**本文档展示从MRP运算到委外结算的完整业务链路。 **重构** 核心变更：委外订单审批后自动生成"待确认"单据（非已审核），全程使用material体系操作库存，新增待检仓→回收入库单环节，质检合格后才更新completed\_quantity和order\_status，增加报工阻断校验。

## 一、MRP到委外全流程总览 **重构**

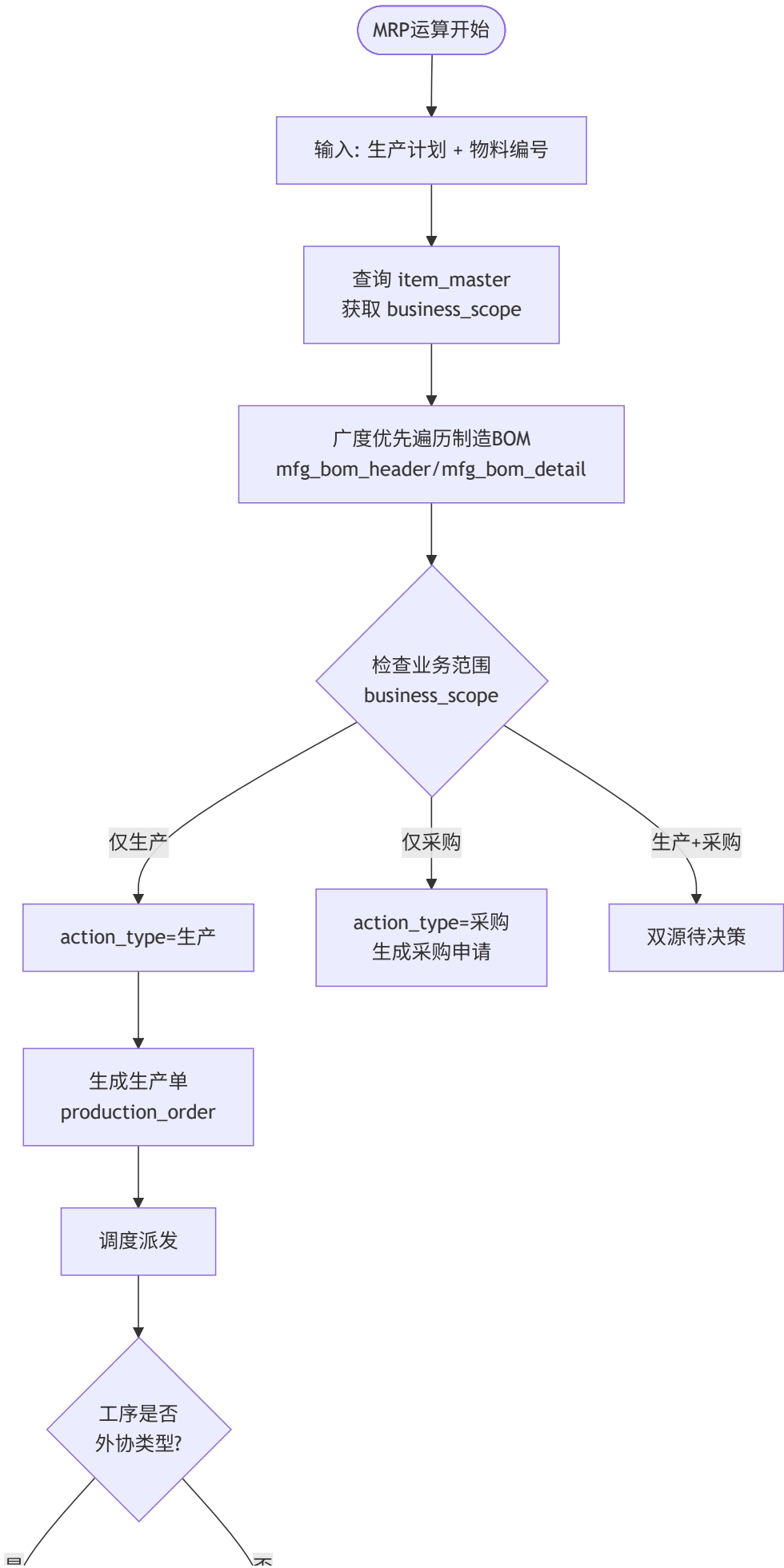


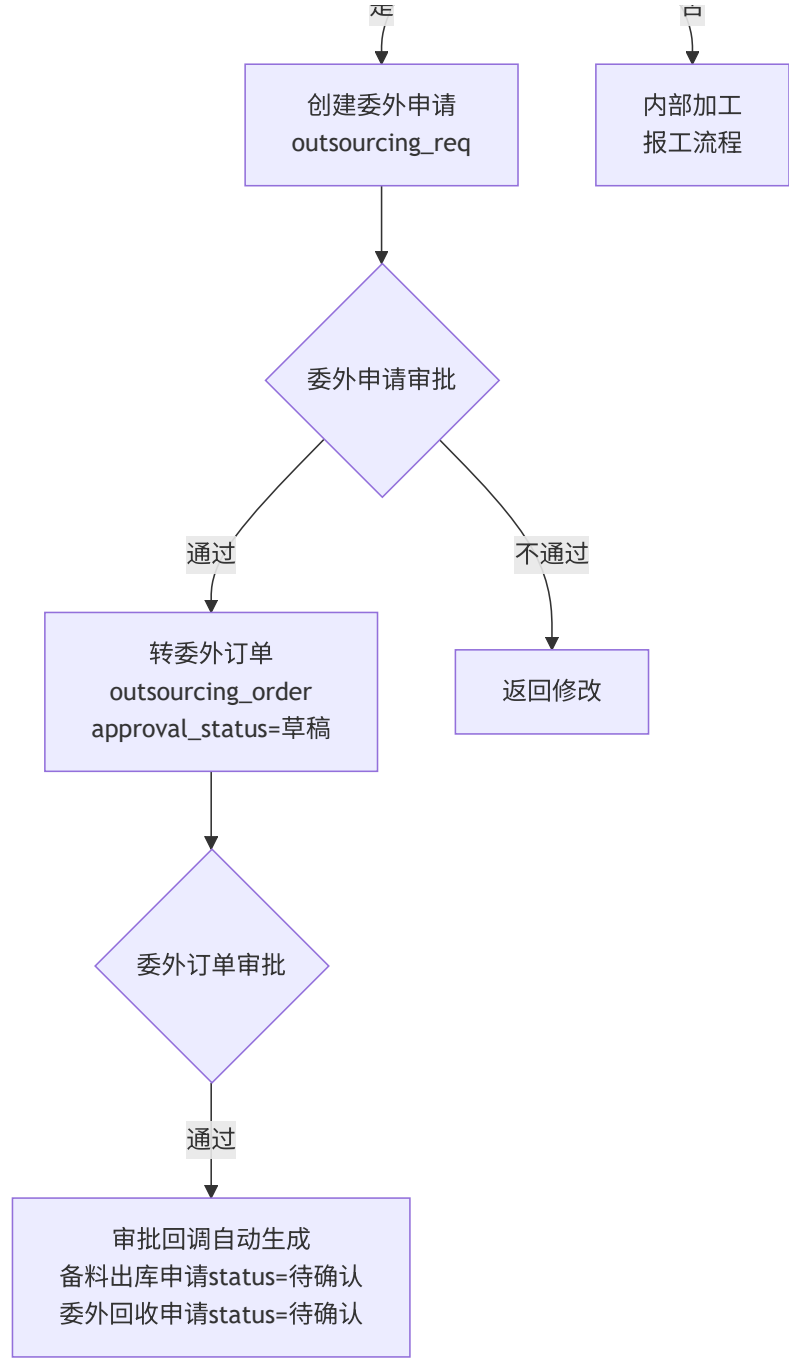




- 重构要点:**
- 转单不再自动生成发料单/收回单，改为**委外订单审批后**通过回调自动生成（status=待确认）
  - 全程使用**material体系**（material\_batch\_inventory/material\_inventory/material\_inventory\_transaction），不再直接操作inventory表
  - 收回确认后入**待检仓**，质检合格后创建**回收入库单**（outsourcing\_return\_stockin）自动确认：待检仓出→下道线边仓入
  - **completed\_quantity**在质检合格回收入库时才更新，确保WIP准确
  - 增加报工阻断校验：上一道工序为委外且未完成时拒绝报工

## 二、MRP运算决策逻辑（委外分支）

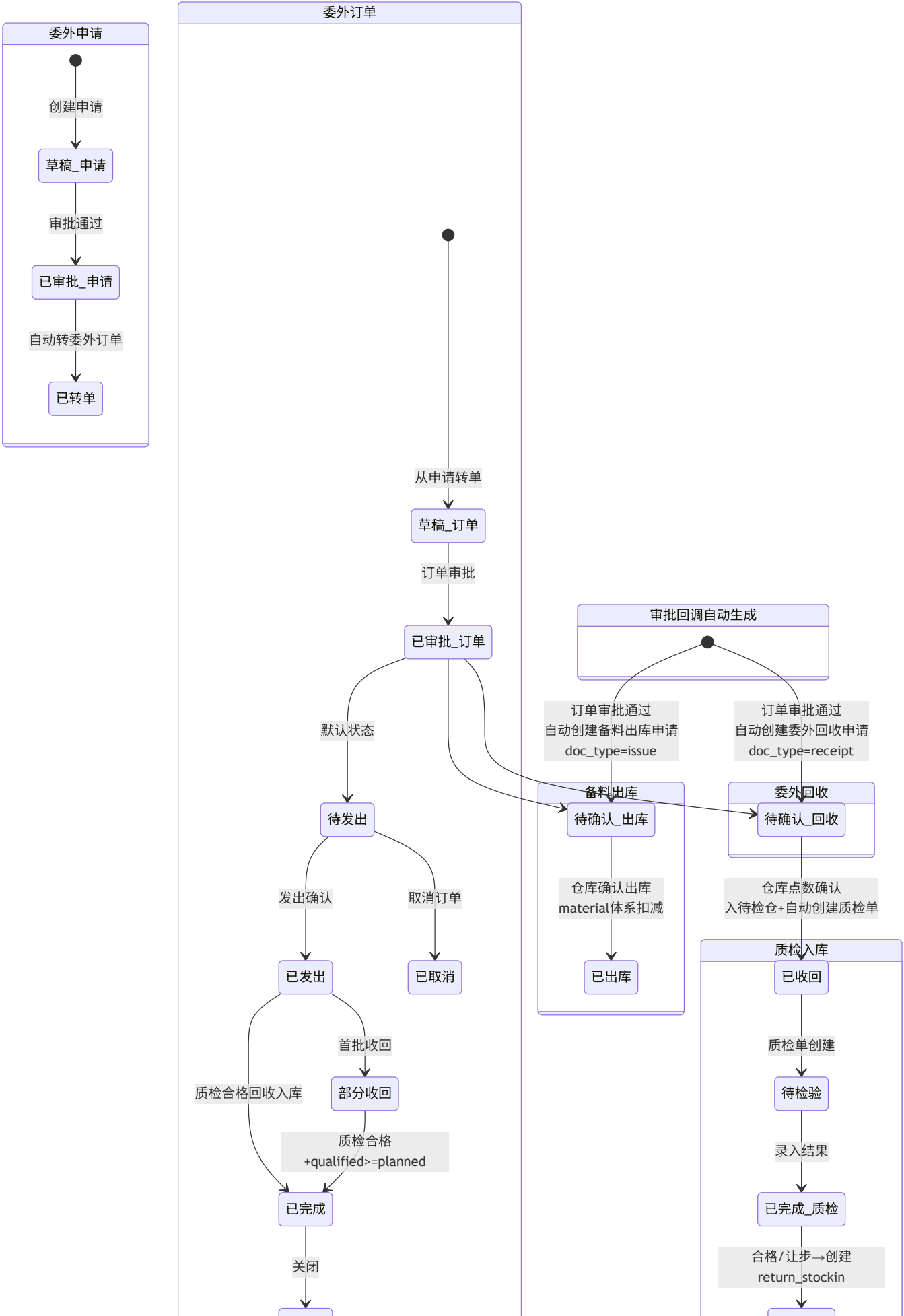




- 决策要点：
- MRP统一使用制造BOM（mfg\_bom）而非设计BOM（bom）
  - action\_type 由 item\_master.business\_scope 决定
  - 委外申请来源于工序任务的外协标识，非MRP直接生成
  - 转单仅创建委外订单（草稿），不再自动生成发料单/收回单
  - 委外订单审批通过后，通过 onOutsourcingOrderApproved 回调自动生成单据

### 三、委外申请→订单状态流转

重构

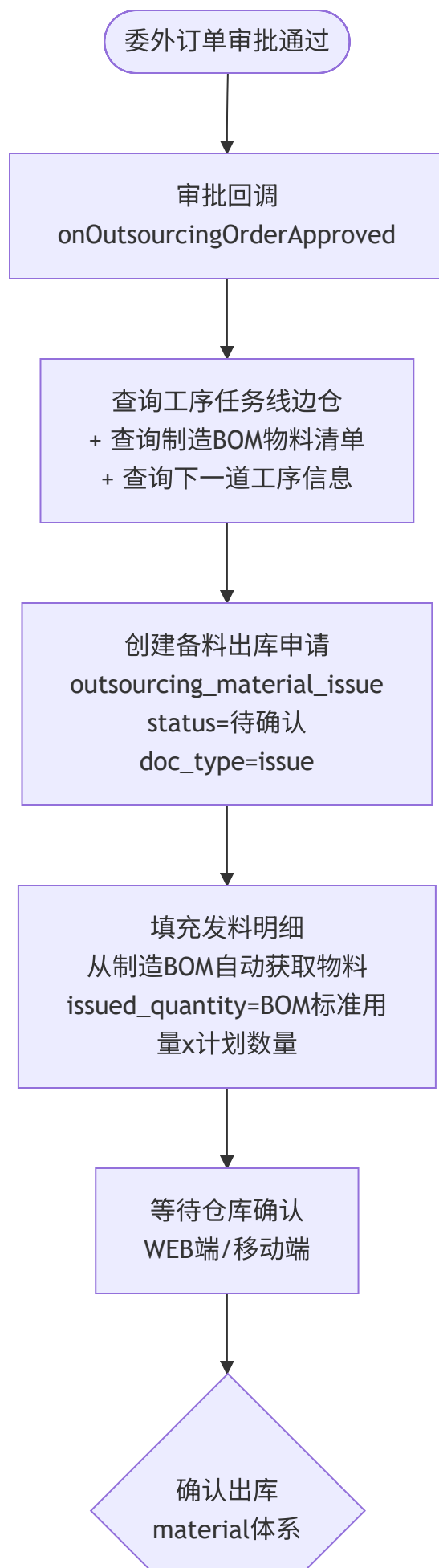


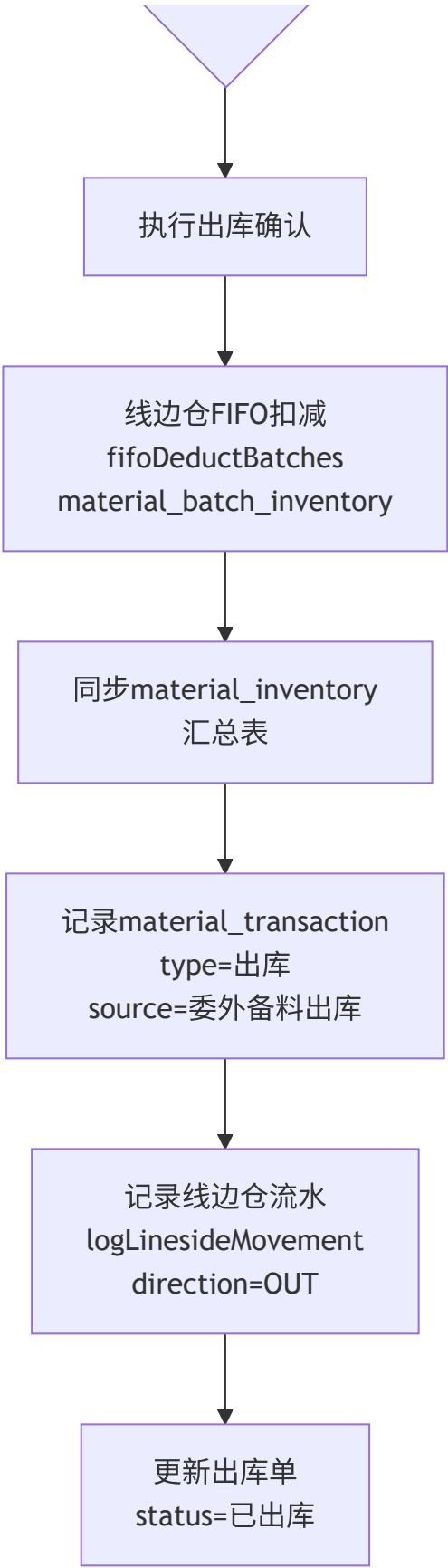


重构变更：

- 转单不再自动生成已审核的发料单/收回单
- 委外订单审批通过后 → 回调自动生成备料出库申请(status=待确认) + 委外回收申请(status=待确认)
- 备料出库：待确认 → 已出库 (material体系FIFO扣减线边仓)
- 委外回收：待确认 → 已收回 (material体系入待检仓 + 自动创建质检单)
- 质检合格 → 创建回收入库单 → 自动确认 → 待检仓出+线边仓入 → 更新completed\_quantity → 更新order\_status=已完成
- order\_status 不再经过"已发料→部分收回→已收回→已质检", 简化为：已发出→部分收回→已完成

四、委外备料出库详细流程 重构



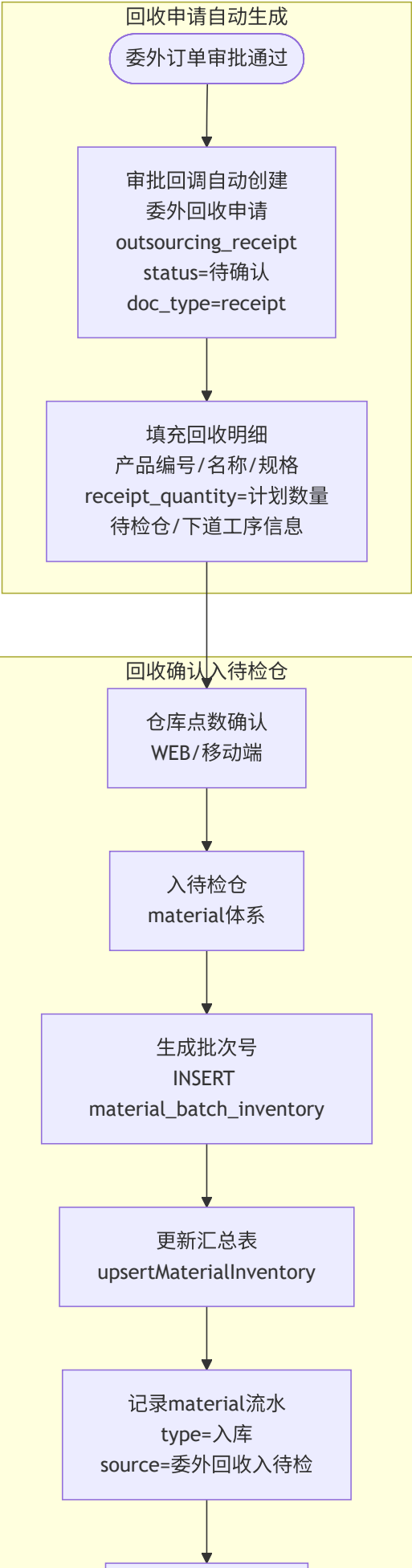


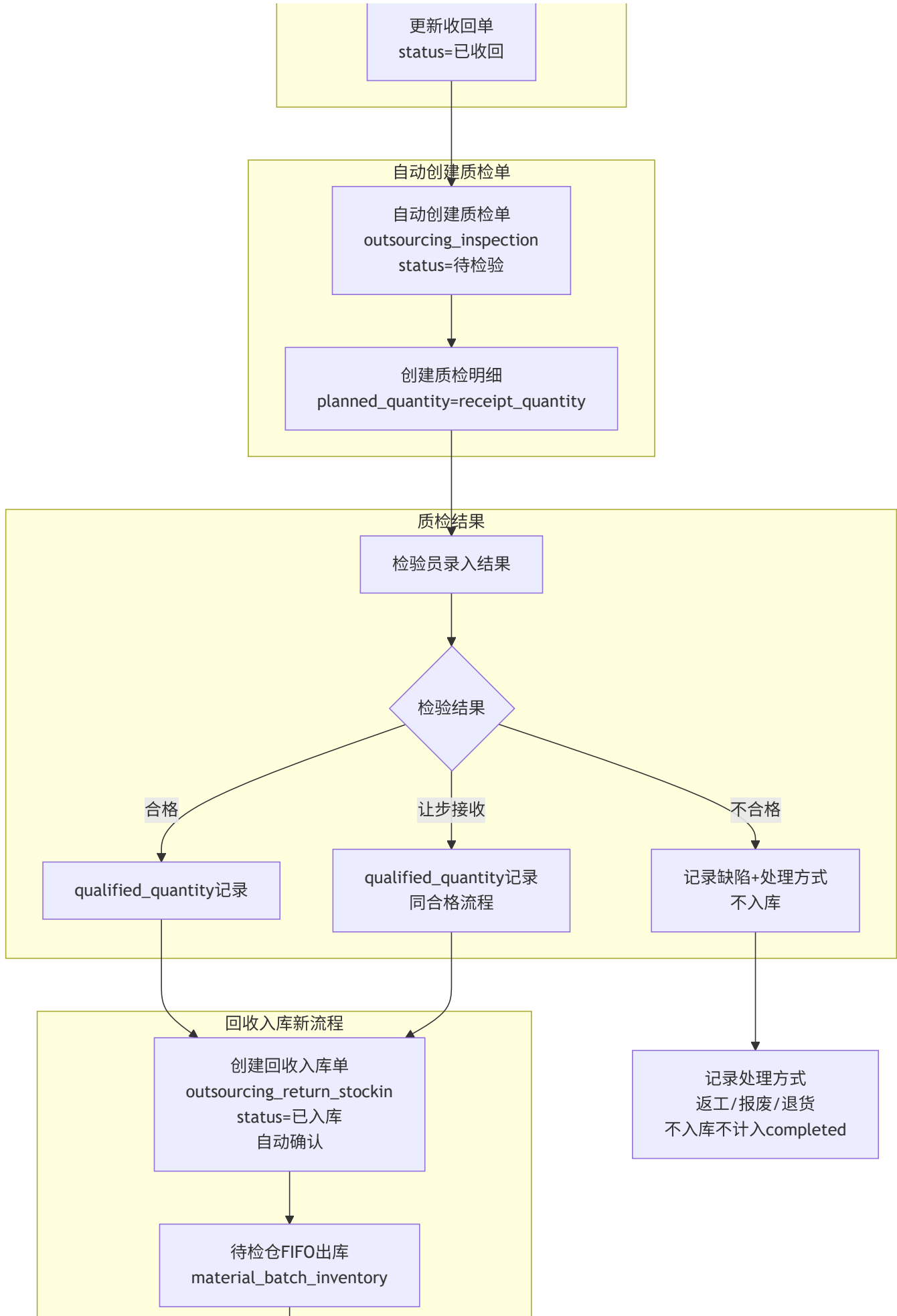
| 步骤 | 操作       | 数据库表/服务                    | 关键逻辑                       |
|----|----------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | 审批回调自动创建 | outsourcing_material_issue | status=待确认, doc_type=issue |

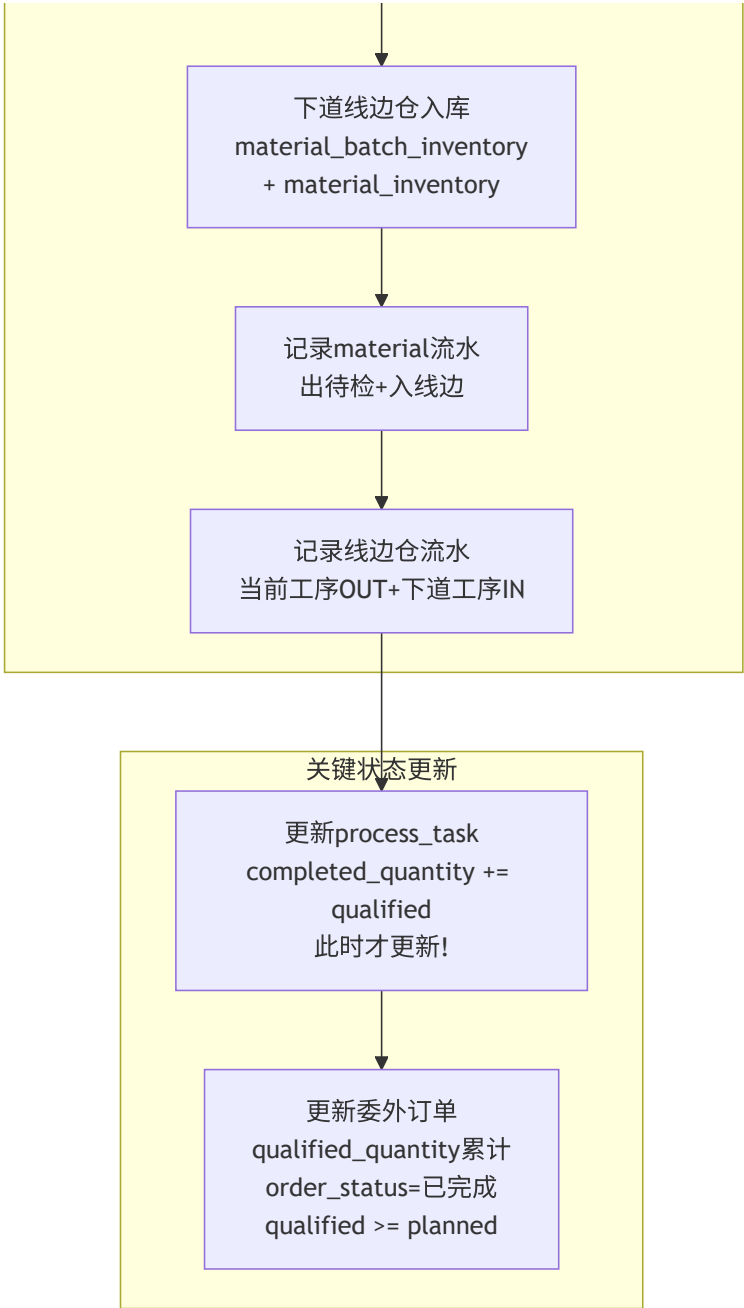
|   |              |                                   |                                |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 自动填充明细       | outsourcing_material_issue_detail | 从制造BOM获取物料清单                   |
| 3 | 仓库确认出库       | confirmIssue()                    | WEB/移动端均可操作                    |
| 4 | FIFO扣减线边仓    | material_batch_inventory          | fifoDeductBatches()            |
| 5 | 同步汇总表        | material_inventory                | syncMaterialInventorySummary() |
| 6 | 记录material流水 | material_inventory_transaction    | source_type=委外备料出库             |
| 7 | 记录线边仓流水      | lineside_movement_log             | direction=OUT                  |
| 8 | 更新出库单状态      | outsourcing_material_issue        | status=已出库                     |

五、委外回收→质检→回收入库流程

重构





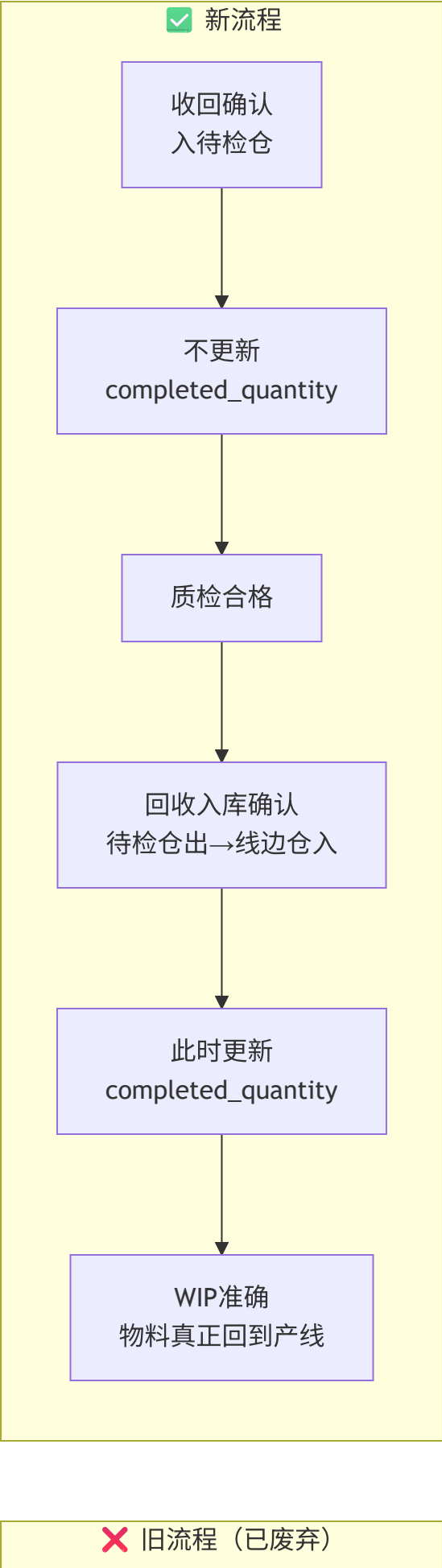


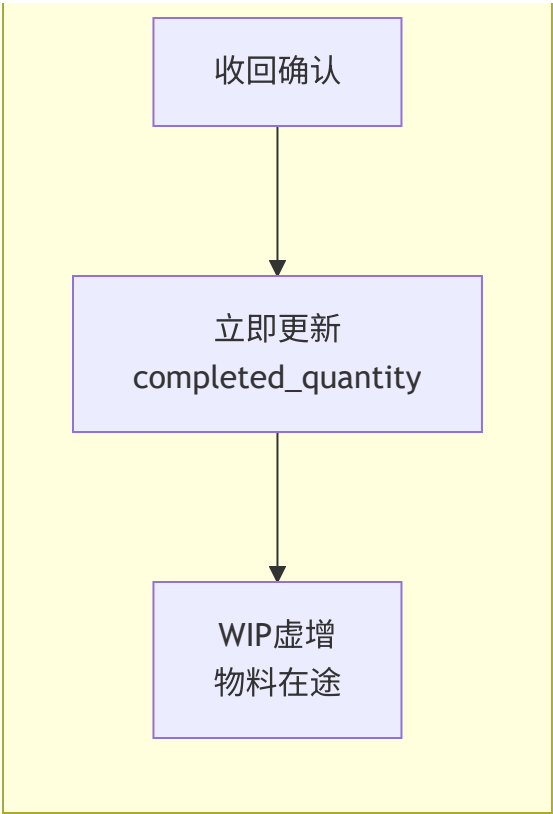
重构关键逻辑:

- 回收确认: 入待检仓 (material体系), 不更新completed\_quantity, 不更新order\_status
- 质检合格: 创建回收入库单 (outsourcing\_return\_stockin) 并自动确认
- 回收入库确认: 待检仓FIFO出库→下道工序线边仓入库→记录流水→此时才更新completed\_quantity
- WIP准确性保障: completed\_quantity仅在物料真正回到产线时更新
- 让步接收与合格品走相同入库流程
- 不合格品仅记录处理方式, 不入库, 不计入completed\_quantity

## 六、WIP报告影响分析

重构

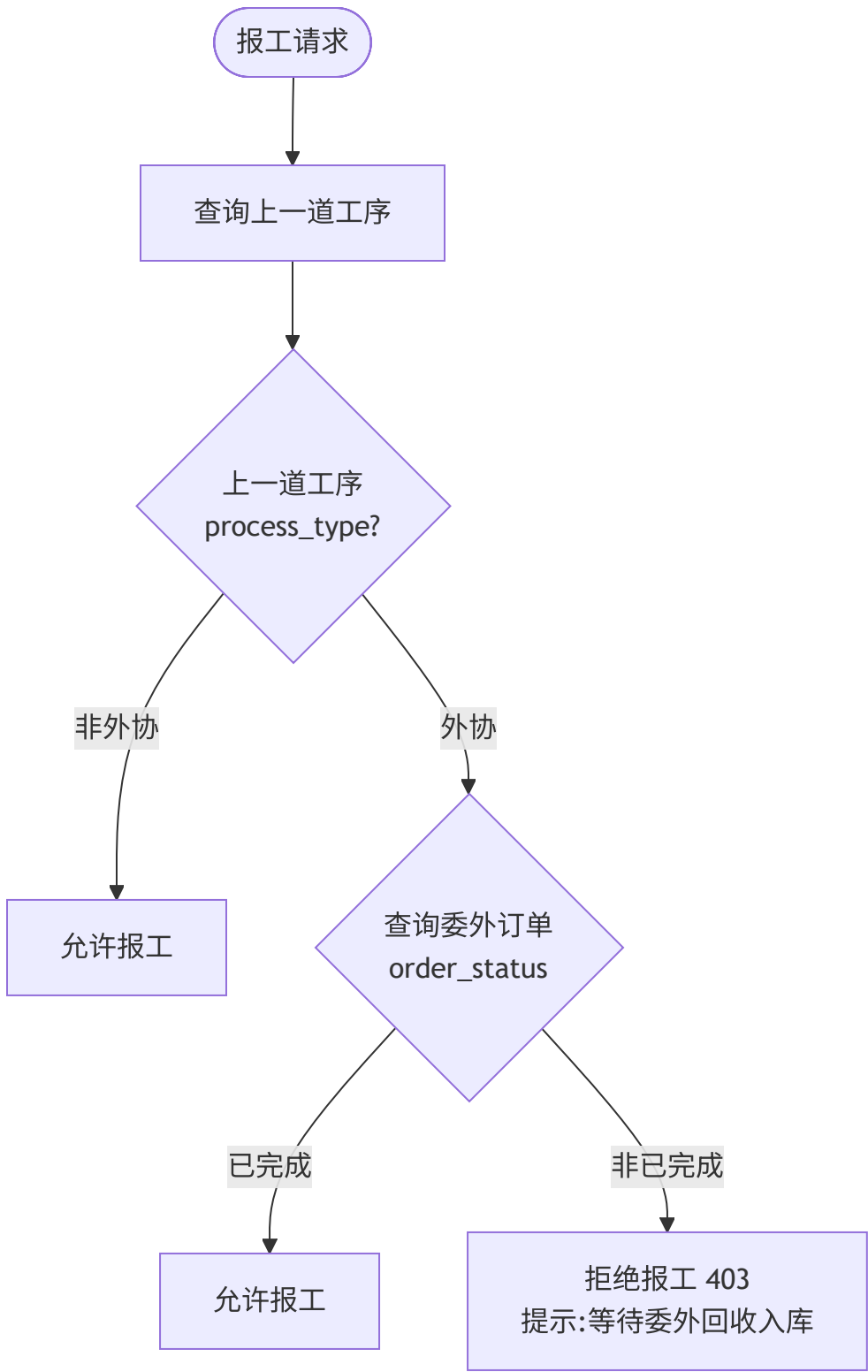




| 步骤              | process_task.completed_quantity | WIP影响 | 说明                                   |
|-----------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 委外备料出库确认        | 不变                              | 无影响   | 操作material体系库存，不涉及completed_quantity |
| 委外回收确认(入待检仓)    | <b>不更新</b>                      | 无影响   | 物料仅入待检仓，未回到产线                        |
| 质检合格→回收入库(入线边仓) | <b>此时更新</b>                     | 正确反映  | 物料真正回到产线，计入completed_quantity        |

七、报工阻断校验

重构



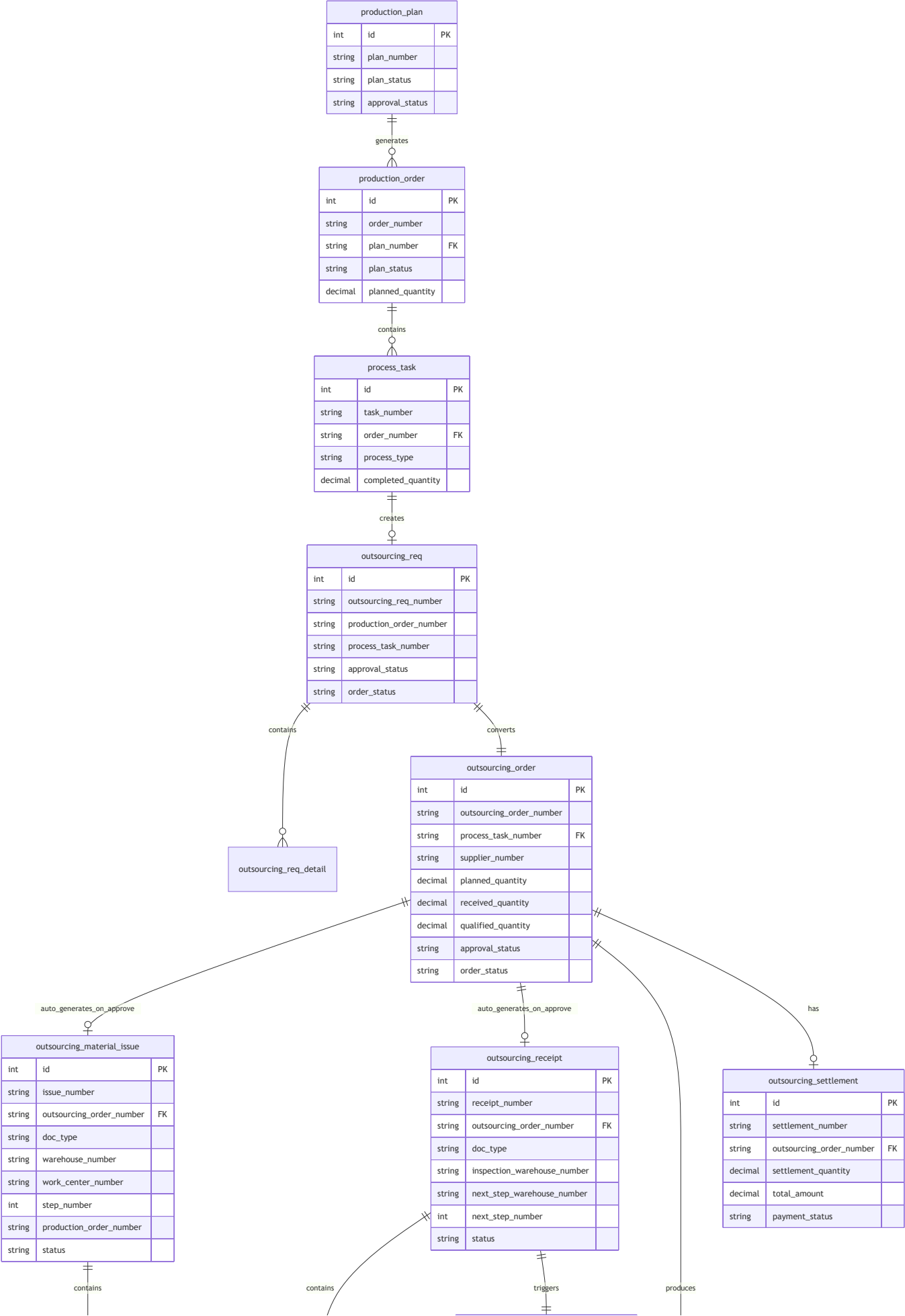
校验逻辑:

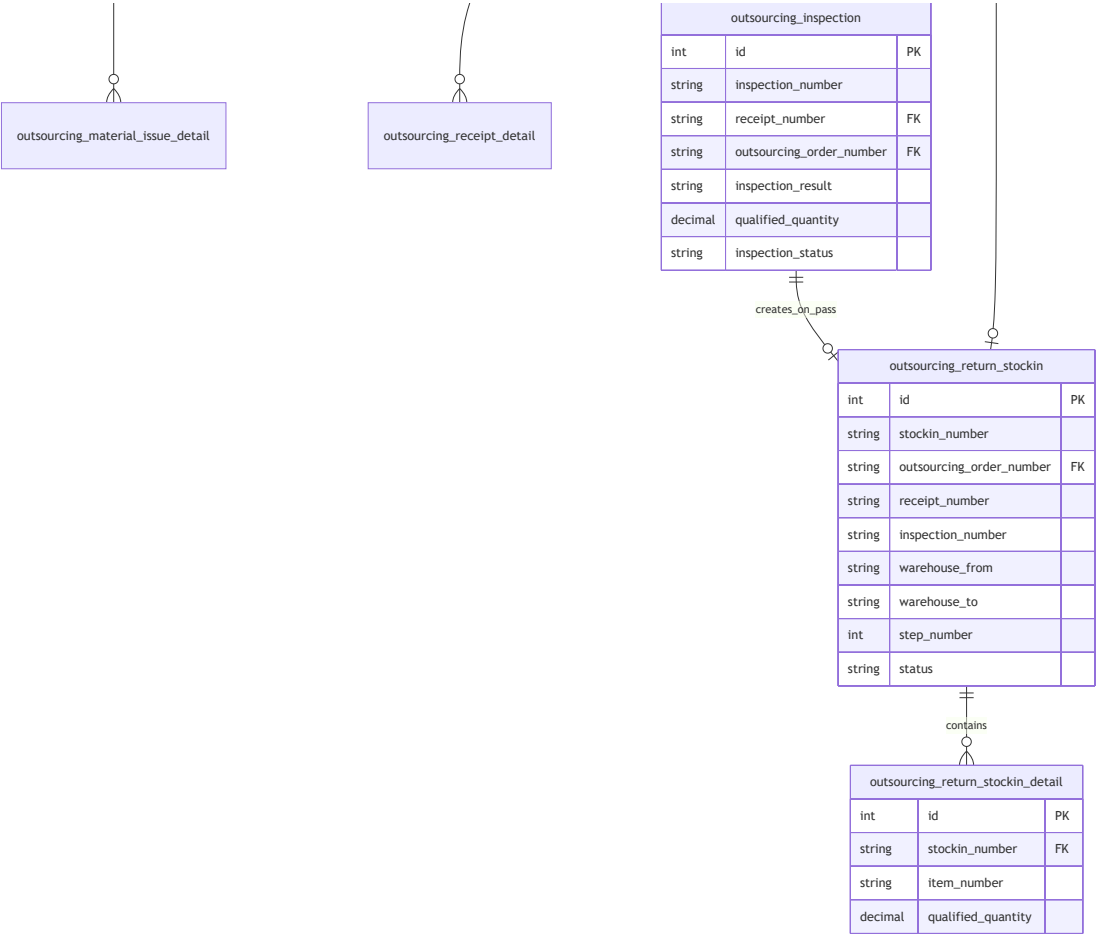
- 在 createWorkReport 和 quickReport 中均增加校验
- 查询 process\_task 中 step\_number = currentStep - 1 的工序
- 如果上一道工序 process\_type='外协', 检查关联的 outsourcing\_order.order\_status
- order\_status ≠ '已完成' 时, 返回403错误, 提示"需等待委外回收入库完成后方可报工"
- order\_status = '已完成' 时, 允许报工 (委外物料已回收入线边仓)

八、委外数据实体关系

重构

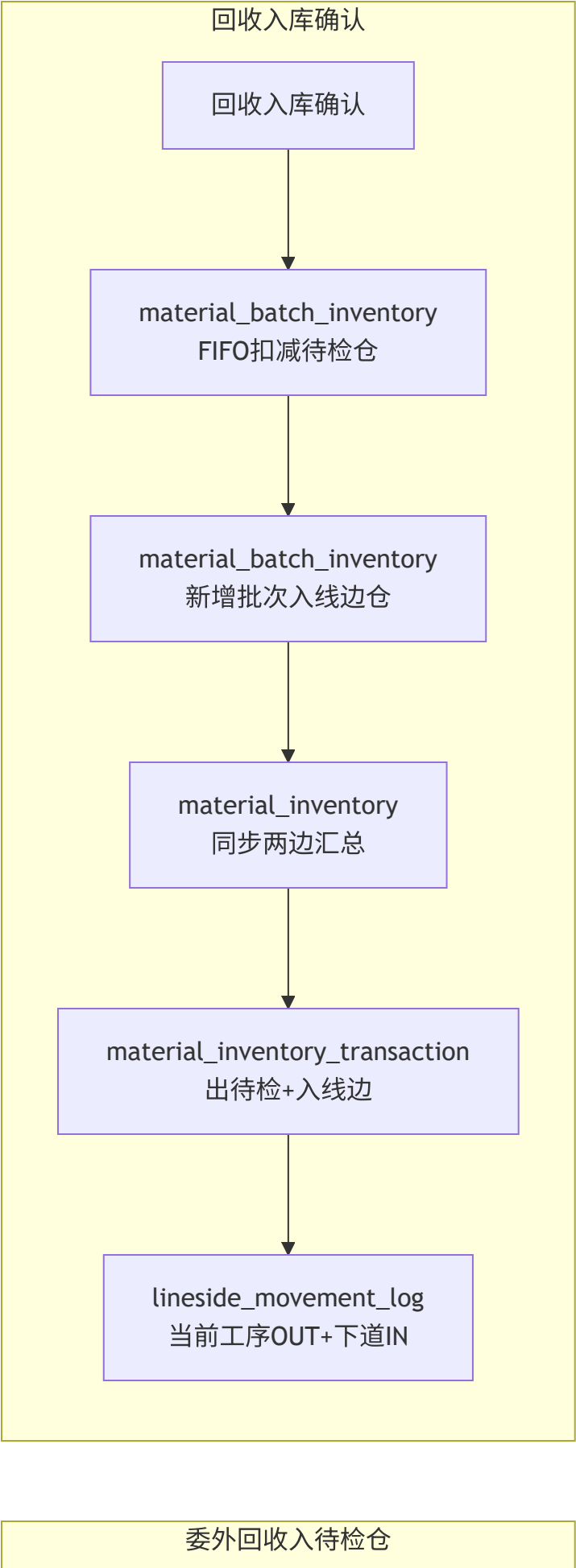
---

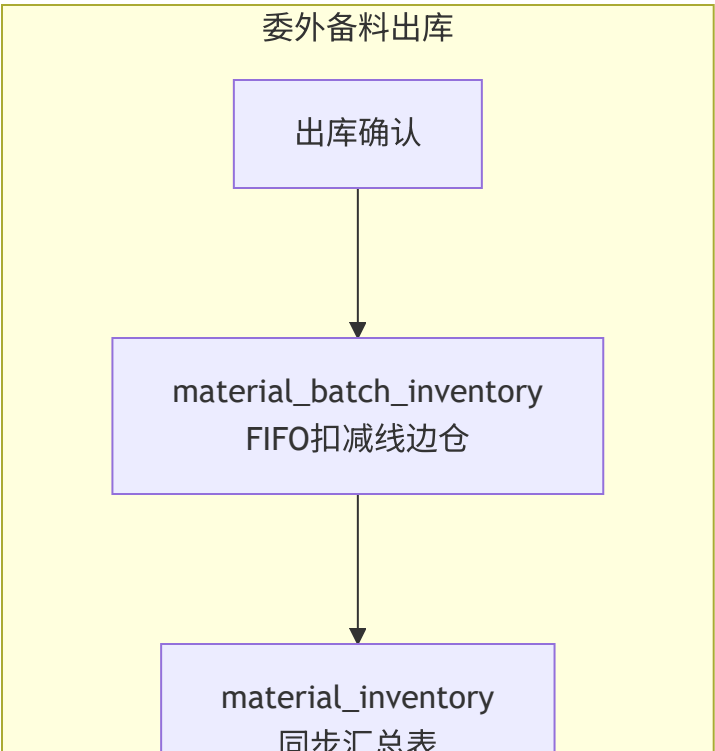
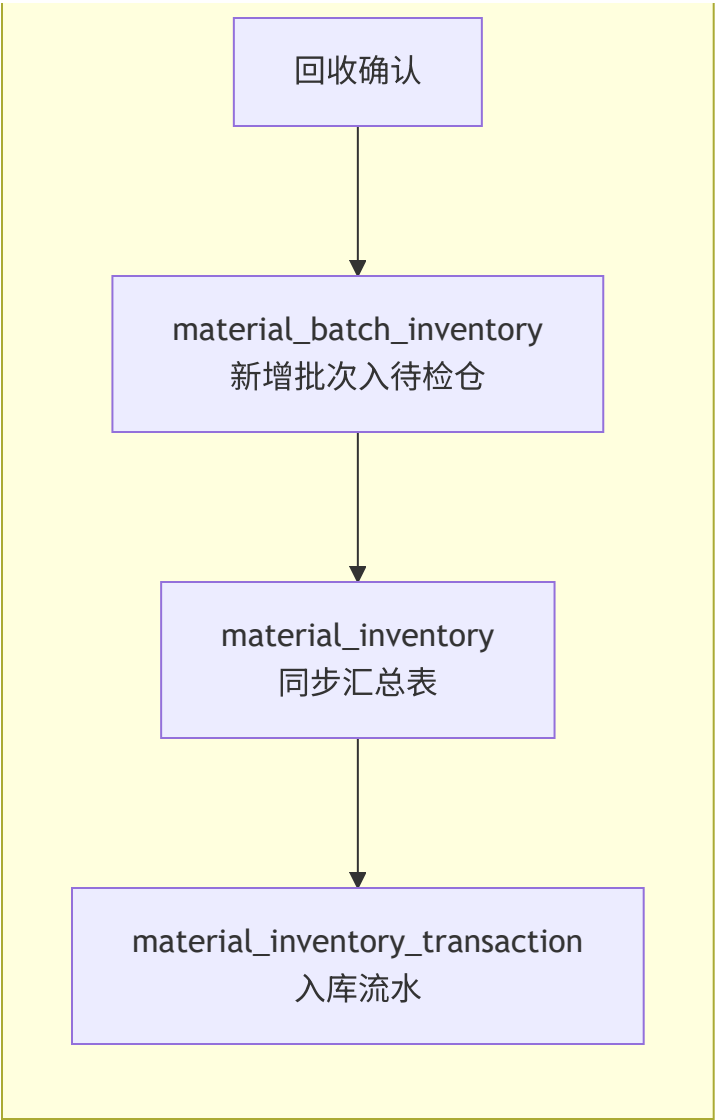


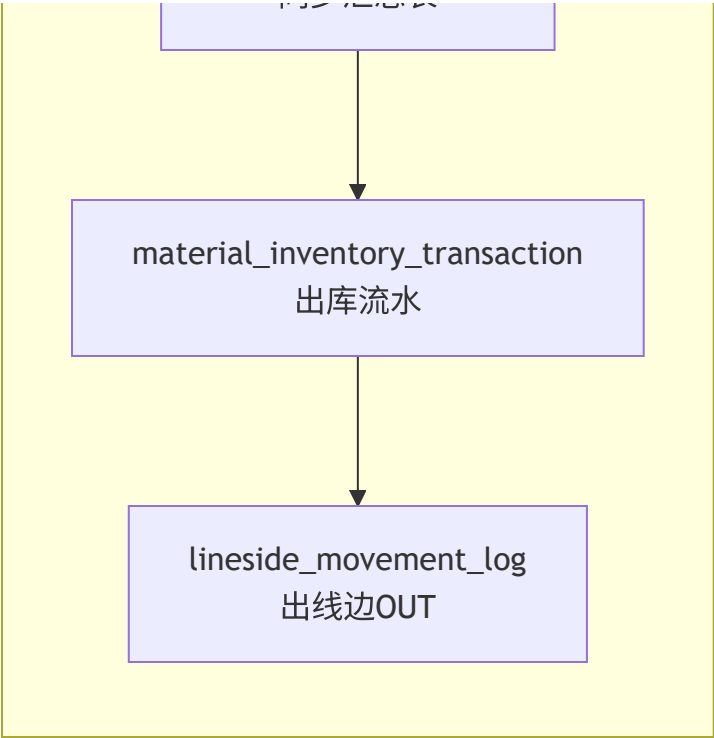


九、库存联动机制（material体系）

重构

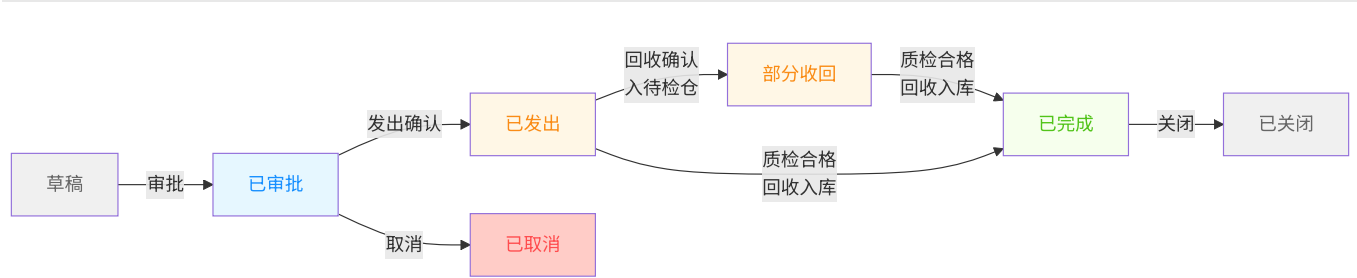






| 业务操作     | material体系操作                            | 仓库类型    | 触发时机                   |
|----------|-----------------------------------------|---------|------------------------|
| 备料出库确认   | FIFO扣减 + 汇表同步 + 出库流水 + 线边OUT            | 线边仓     | confirmIssue()         |
| 回收确认入待检仓 | 新增批次 + 汇表同步 + 入库流水                      | 待检仓     | confirmReceipt()       |
| 回收入库确认   | FIFO出待检 + 新增入线边 + 双边汇表 + 双流水 + 线边OUT/IN | 待检仓→线边仓 | confirmReturnStockin() |

十、委外订单完整状态时序 重构



**重构变更：** order\_status 简化。旧流程：草稿→待发出→已发出→部分发料→已发料→部分收回→已收回→已质检→已结算。新流程：草稿→已审批→已发出→部分收回→已完成→已关闭。关键变化：**order\_status 在质检合格回收入库时直接变为“已完成”**（当qualified\_quantity >= planned\_quantity时），不再经过“已收回→已质检”的中间状态。

# 十一、关键业务规则汇总

## 11.1 MRP到委外的触发条件

- MRP统一使用制造BOM (mfg\_bom\_header/mfg\_bom\_detail) 进行运算
- MRP生成生产单后, 由调度派发创建工序任务
- 只有工序类型为"外协"的工序任务, 才会触发委外申请
- 委外申请审批通过后, 转单为委外订单 (草稿状态)
- **委外订单审批通过后**, 回调自动生成备料出库申请 (待确认) 和委外回收申请 (待确认)

## 11.2 备料出库规则

- 审批回调自动创建备料出库申请, status=待确认, doc\_type=issue
- 出库明细从制造BOM自动填充: 物料编号、名称、规格、应发数量
- 仓库确认出库 (WEB/移动端) 后, 使用material体系FIFO扣减线边仓
- 同步material\_inventory汇总表, 记录material\_inventory\_transaction出库流水
- 记录线边仓流水 (direction=OUT)
- 更新出库单status=已出库

## 11.3 回收与质检规则

- 审批回调自动创建委外回收申请, status=待确认, doc\_type=receipt
- 回收明细从委外订单产品信息自动填充, 含待检仓和下道工序信息
- 仓库点数确认后, 使用material体系入待检仓 (新增批次+汇总表同步+入库流水)
- 回收确认后**不更新** process\_task.completed\_quantity
- 回收确认后**不更新** outsourcing\_order.order\_status (仅更新received\_quantity)
- 回收确认后自动创建质检单 (1对1关系)
- 质检合格/让步接收 → 创建回收入库单 → 自动确认 → 待检仓出+线边仓入 → **此时更新completed\_quantity**
- 不合格品仅记录处理方式, 不入库, 不计入completed\_quantity

## 11.4 报工阻断规则

- 报工时检查上一道工序是否为外协类型
- 上一道工序为外协且 outsourcing\_order.order\_status ≠ '已完成' → 拒绝报工(403)
- 上一道工序为外协且 order\_status = '已完成' → 允许报工
- 前端应同步提示: 报工按钮置灰, 显示"等待委外回收入库"

## 11.5 结算规则

- 结算数量 = 质检合格数量（不合格不计费）
- 结算金额 = 合格数量 × 合同单价
- 支持分批付款，付款完成后更新订单 settlement\_status

## 11.6 删除与取消规则

- 草稿状态的申请/订单可直接删除
- 已审批的单据需先反审（撤回审批）才能删除
- 已出库的发料单不能删除
- 反审委外订单时，已自动生成的出库申请/回收申请需人工处理